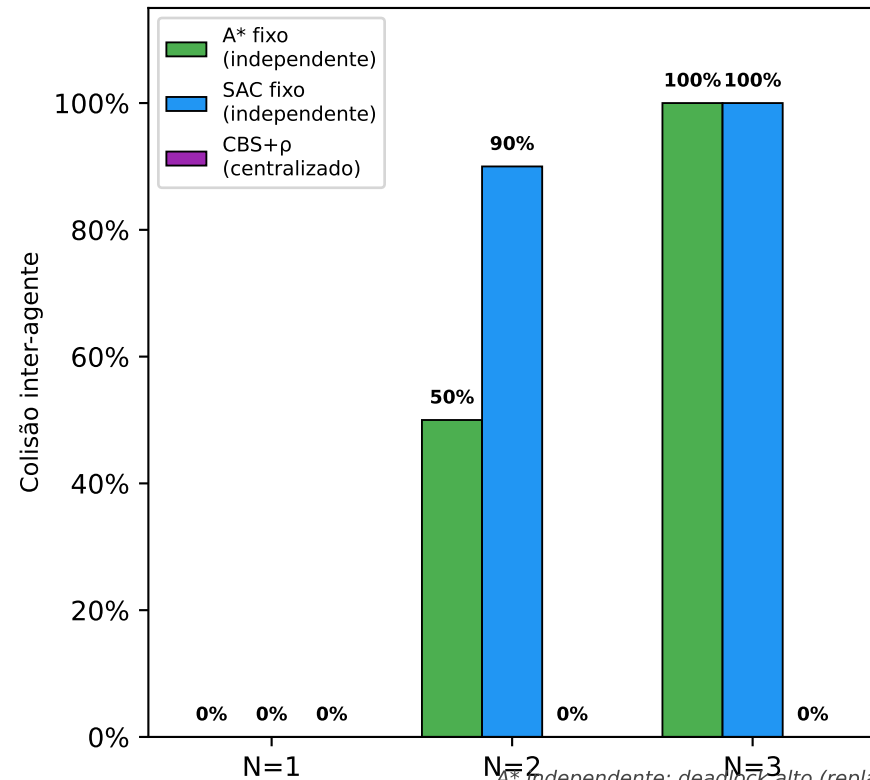
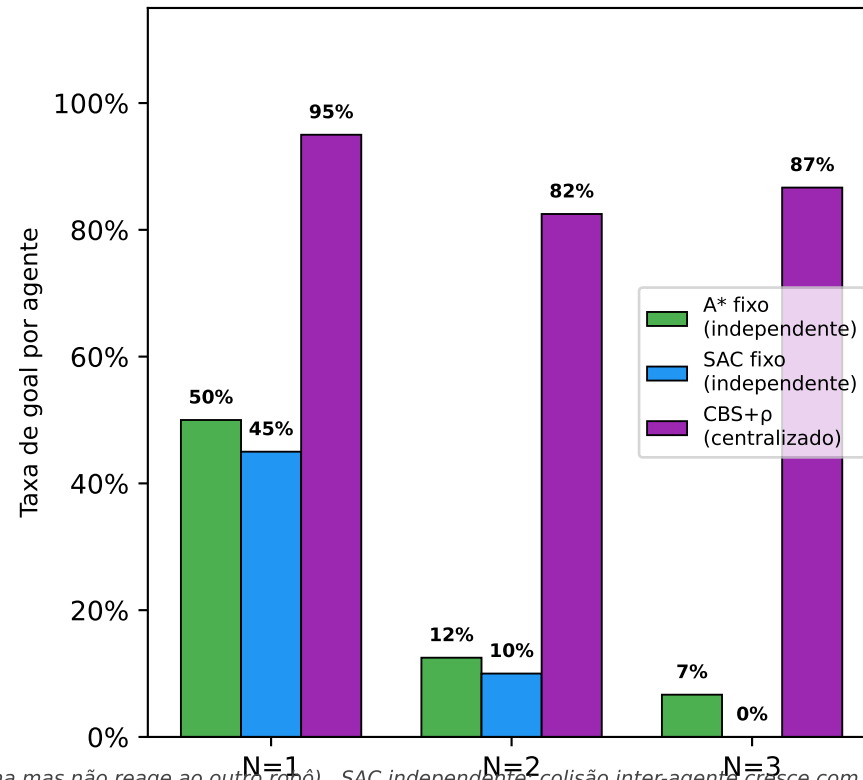


Comparação de Estratégias Multi-Agente: A* Fixo vs SAC Independente vs CBS+p arena 6x6 m, $\rho \approx 0.38$, $N \in \{1, 2, 3\}$ agentes, 20 trials por configuração

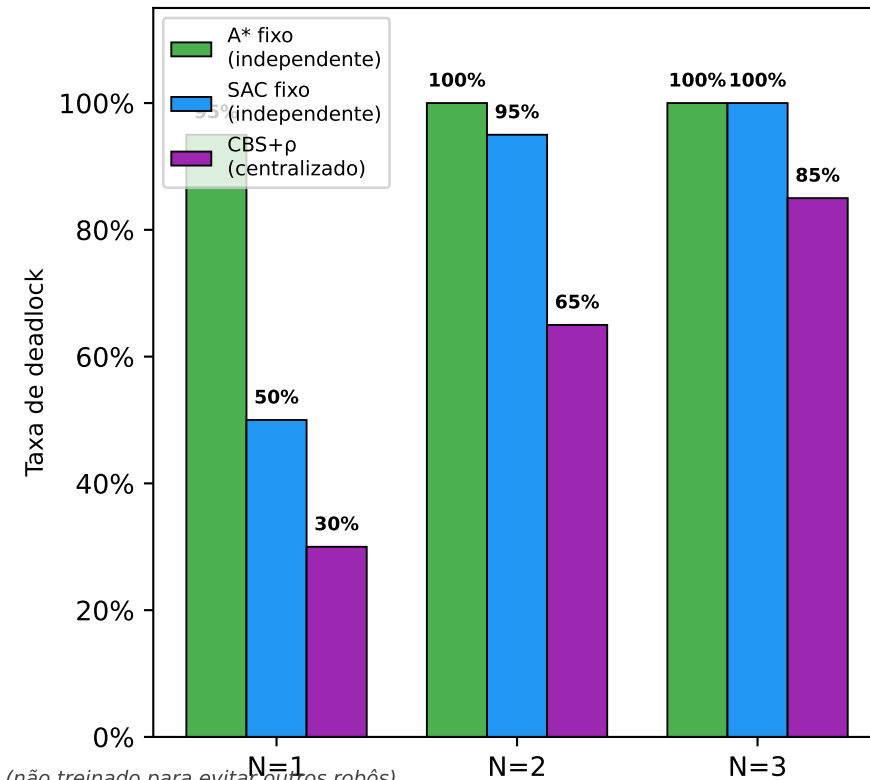
Taxa de colisão entre robôs



Fração de robôs que atingiram o goal



Fração de trials com bloqueio mútuo



A* independente: deadlock alto (replana mas não reage ao outro robô). SAC independente: colisão inter-agente cresce com N (não treinado para evitar outros robôs). CBS+p: colisão zero por construção, mas computação centralizada não escala (timeout em N=8).
→ Nenhuma estratégia resolve os três problemas simultaneamente → MARL é a Fase 3 necessária.
(dados sintéticos — substituir por Gazebo real pós-convergência)